Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Životný cyklus automatizovaných účtov na sociálnych sieťach

Diplomová práca

2026
Meno Priezvisko

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Životný cyklus automatizovaných účtov na sociálnych sieťach

Diplomová práca

Študijný program:	Aplikovaná informatika
Študijný odbor:	Aplikovaná informatika
Školiace pracovisko:	Katedra aplikovanej informatiky
Školiteľ:	tit. Meno Priezvisko, tit.

Bratislava, 2026
Meno Priezvisko

width=!,height=!,

Čestné vyhlásenie

Čestne vyhlasujem, že celú bakalársku prácu na tému „Životný cyklus automatizovaných účtov na sociálnych sieťach", vrátane všetkých jej príloh a obrázkov, som vypracoval samostatne, a to s použitím literatúry uvedenej v priloženom zozname a nástrojov umelej inteligencie. Vyhlasujem, že nástroje umelej inteligencie som použil v súlade s príslušnými právnymi predpismi, akademickými právami a slobodami, etickými a morálnymi zásadami za súčasného dodržania akademickej integrity a že ich použitie je v práci vhodným spôsobom označené.

V Bratislave dňa ....

vlastnoručný podpis

Poďakovanie:

Abstrakt

Kľúčové slová: automatizované účty, sociálne siete, boty, detekcia botov, životný cyklus, testovanie stratégií

Abstract

Keywords: automated accounts, social networks, bots, bot detection, account life-cycle, strategy testing

Obsah

1 Úvod **1**

2 Teoretické základy a súvisiace práce **3**

2.1 Boty na sociálnych sieťach 3

2.1.1 Vplyv botov na sociálne siete v súčasnosti 3

2.1.2 Typy automatizovaných účtov 4

2.1.3 Najrozšírenejšie typy botov podľa vykonávanej úlohy 4

2.1.4 Spôsoby komunikácie automatizovaného účtu so sieťou 5

2.2 Detekčné mechanizmy sociálnych sietí 6

2.2.1 Behaviorálna analýza 6

2.2.2 Sieťová a grafová analýza 6

2.2.3 Analýza obsahu a NLP 6

2.2.4 Strojové učenie a klasifikátory 7

2.2.5 Hardwarové a sieťové signály 7

2.3 Identita automatizovaného účtu 7

2.4 Prehľad existujúcej literatúry 8

2.4.1 Behaviorálne parametre a ich detekcia 8

2.4.2 Technické parametre: fingerprinting a TLS 8

2.4.3 Grafová detekcia 9

2.4.4 Ľudsky vyzerajúce správanie 9

2.4.5 Kvalita persóny a rozoznateľnosť LLM obsahu 10

2.5 Etický a právny rámec 10

2.5.1 Podmienky používania platforiem 10

2.5.2 Legislatíva 10

2.5.3 Etika výskumu 11

3 Testovacie prostredie **13**

3.1 Použité technológie 13

3.1.1 Knižnice 13

3.1.2 Nástroje 14

3.2 Návrh architektúry systému 14

3.3 Hierarchia riadenia automatizovaných účtov 15
3.3.1 Vrstva metód komunikácie 16
3.3.2 Algoritmická vrstva 16
3.3.3 Vrstva úloh 16
3.3.4 Pipeline vrstva 17
3.4 Podporné služby 17
3.4.1 Email service 17
3.4.2 Proxy management 18
3.4.3 Identity management 19
3.4.4 Monitoring a logovanie 20
3.5 Pipeline 20
3.5.1 Creation pipeline 21
3.5.2 Warm-up pipeline 22
3.6 Sandbox prostredia 22
3.7 Algoritmy implementacia 23
3.8 Tok dát a vykonávanie experimentov 23

4 Metodológia testovania 25
4.1 Skúmané vlastnosti 26
4.1.1 Cena 26
4.1.2 Náročnosť implementácie 26
4.1.3 Udržateľnosť a dlhodobá prevádzka 26
4.1.4 Kvalita výsledkov 26
4.1.5 Výpočtová náročnosť 26
4.2 Testované úlohy 26
4.2.1 Scraping 26
4.2.2 Engagement 26
4.2.3 Reakcie na správy 26
4.3 Testované stratégie 26
4.3.1 Veľký počet jednoduchých botov (jednorazové) 26
4.3.2 Malý počet sofistikovaných botov (persona) 26
4.3.3 Koordinovaná sieť botov 26
4.3.4 LLM-generovaný obsah a odpovede 26
4.4 Testované spôsoby komunikácie so sieťou 26

5 Výsledky 27
5.1 Výsledky podľa úlohy 27
5.1.1 Scraping 27
5.1.2 Engagement 27

5.1.3 Messaging a reakcie 27
5.2 Výsledky podľa stratégie 27
5.2.1 Jednorazové vs. persona boty 27
5.2.2 Koordinovaná sieť vs. izolované účty 27
5.2.3 LLM-generovaný obsah vs. statický obsah 27
5.3 Výsledky podľa spôsobu komunikácie so sieťou 27
5.3.1 Oficiálne API 27
5.3.2 Neoficiálne API 27
5.3.3 Headless prehliadač 27
5.3.4 Plnohodnotný prehliadač 27
5.3.5 Priame HTTP požiadavky 27
5.4 Porovnanie skúmaných vlastností 27

6 Komparatívna analýza a diskusia 29
6.1 Porovnávanie výsledkov 29
6.2 Zraniteľnosti platforiem 29
6.3 Návrh vylepšení a protiopatrení 29

7 Záver 31
7.1 Súhrn prínosov 31
7.2 Odpovede na výskumné otázky 31

Zoznam obrázkov

3.1 Package diagram testovacieho prostredia 14
3.2 Use case diagram testovacieho prostredia 15
3.3 Hierarchia riadenia automatizovaného účtu 16
3.4 Use case diagram Email service 18
3.5 Activity diagram Email service 18
3.6 Use case diagram Proxy management 19
3.7 Activity diagram Proxy management 19
3.8 Use case diagram Identity management 20
3.9 Activity diagram Identity management 20
3.10 Activity diagram Creation pipeline 21
3.11 Activity diagram Warm-up pipeline 22

Zoznam tabuliek

3.1 Použité Python knižnice 13
3.2 Použité externé nástroje 14
3.3 Príklad warm-up harmonogramu 22

Kapitola 1

Úvod

Kapitola 2

Teoretické základy a súvisiace práce

2.1 Boty na sociálnych sieťach

Pojem *bot* na sociálnych sieťach nemá jednotnú, všeobecne prijatú definíciu. V akademickej literatúre sa stretávame s viacerými formuláciami, ktoré sa líšia mierou dôrazu na autonómiu, zámer alebo technickú realizáciu.

Pre účely tejto práce vychádzame z nasledujúcej pracovnej definície: bot je automatizovaný účet na sociálnej sieti, ktorý bez priameho ľudského vstupu pri každej akcii vykonáva operácie na platforme — publikuje obsah, interaguje s ostatnými účtami alebo zbiera dáta. Táto definícia je zámerne neutrálna voči zámeru, keďže nie všetky automatizované účty sú škodlivé — existujú legitímne boty slúžiace napríklad na automatické publikovanie správ alebo zákaznícku podporu. Predmetom tejto práce je predovšetkým skúmanie škodlivých botov, ktoré narušujú integritu platformy alebo manipulujú jej používateľmi.

2.1.1 Vplyv botov na sociálne siete v súčasnosti

Automatizované účty tvoria nezanedbateľnú a rastúcu časť online aktivity. Odhaduje sa, že medzi 9 % a 15 % aktívnych účtov na Twitteri tvorili boty [1]. Ich reálny vplyv je však oveľa väčší než ich číselné zastúpenie naznačuje: v politicky nabitých diskusiách boty dosahujú aktivitu desiatky násobne vyššiu ako bežní používatelia a môžu generovať takmer tretinu celého súvisiaceho obsahu, hoci tvoria menej ako 1 % všetkých zapojených účtov [2].

Dopad automatizovaných účtov sa prejavuje v niekoľkých oblastiach. Boty preukázateľne šíria dezinformácie a obsah nižšej kvality, pričom zámerne používajú menej toxický jazyk ako ľudia, čo naznačuje, že ich primárnym cieľom je presviedčanie a nie agitácia. Umožňujú malému počtu aktérov nepomerne veľký vplyv na formovanie verejnej mienky a umelé nafukovanie zdanlivej popularity názorov či produktov [2].

2.1.2 Typy automatizovaných účtov

Automatizované účty možno klasifikovať podľa viacerých kritérií. Najčastejšie používané členenia vychádzajú zo zámerov tvorcov, miery napodobňovania ľudského správania a životnej stratégie účtu.

Z pohľadu miery automatizácie rozlišujeme tri základné kategórie. Plne automatizované účty vykonávajú každú akciu bez ľudského vstupu. Cyborg účty kombinujú automatizáciu s príležitostnou ľudskou obsluhou, čím výrazne zvyšujú vierohodnosť. Koordinované siete tvoria skupiny zdanlivo nezávislých účtov konajúcich synchrónne podľa spoločného riadiaceho signálu, čo sa v literatúre označuje aj ako *coordinated inauthentic behavior*.

Z pohľadu *životnej stratégie*, ktorá tvorí centrálnu os tejto práce, rozlišujeme:

- **Jednorazové boty** (throwaway) sú veľkoobjemové, krátkodobé účty optimalizované na maximálny počet akcií pred detekciou. Počítajú s rýchlym zákazom a sú nahrádzané novými účtami.
- **Dlhodobé boty** (persona) disponujú prepracovanou syntetickou identitou a prechádzajú warm-up fázou pred spustením cieľových aktivít.

2.1.3 Najrozšírenejšie typy botov podľa vykonávanej úlohy

Táto práca sa sústreďuje na tri typy botov podľa ich primárnej úlohy, ktoré reprezentujú najrelevantnejšie kategórie pre výskum životného cyklu automatizovaných účtov.

Scraping boty

Scraping boty slúžia na automatizovaný zber verejne dostupných dát — príspevkov, profilov, metrík angažovanosti a sieťových vzťahov. Z pohľadu platformy sú problematické predovšetkým pre nadmerné zaťaženie infraštruktúry a porušovanie podmienok použitia.

Engagement boty

Engagement boty vykonávajú interakčné akcie — lajkovanie, zdieľanie, sledovanie účtov a hlasovanie — s cieľom umelého nafukovania metrík angažovanosti. Dopyt po tomto type botov je silne komerčne motivovaný, čo z nich robí jeden z najrozšírenejších typov na trhu.

Messaging a reakciové boty

Messaging boty generujú a publikujú textový obsah — komentáre, odpovede na príspevky a priame správy. Ich využitie zahŕňa spam, marketingové kampane a politické

dezinformácie [2]. Najsofistikovanejšiu súčasnú formu predstavujú boty využívajúce veľké jazykové modely (LLM) na generovanie kontextuálne relevantných odpovedí. Takéto LLM-riadené stratégie dokázali vo výskumoch znížiť výkonnosť existujúcich detekčných nástrojov o desiatky percent [3].

2.1.4 Spôsoby komunikácie automatizovaného účtu so sieťou

Voľba technickej metódy, ktorou bot komunikuje s platformou, zásadne ovplyvňuje jeho detekčný profil, výkonnosť a prevádzkové náklady. Táto práca systematicky porovnáva päť prístupov, ktoré tvoria jednu z hlavných osí experimentálneho hodnotenia v Kapitole 4.

Oficiálne API

Platformy poskytujú vývojárom programové rozhrania na prístup k dátam a funkciám siete. Výhodou sú stabilita, explicitná dokumentácia a nízka implementačná náročnosť. Nevýhodou sú striktné rate limity, povinná identifikácia aplikácie a obmedzený rozsah povolených operácií, keďže platformy zámerne cez API limitujú práve tie akcie, ktoré sú najčastejšie zneužívané.

Neoficiálne / privátne API

Aplikácie platforiem komunikujú so servermi cez privátne endpointy, ktoré nie sú verejne dokumentované. Ich identifikáciou reverzným inžinierstvom možno nasimulovať klienta. Výhodou je vyšší rozsah operácií a nižšia nápadnosť. Nevýhodou je nestabilita pri aktualizáciách aplikácií.

Headless prehliadač

Headless prehliadač renderuje webovú stránku platformy bez viditeľného grafického rozhrania. Bot ju ovláda skriptom rovnako ako by to robil skutočný používateľ, čím obchádza obmedzenia API. Nevýhodou je charakteristický detekčný profil — prítomnosť automatizačných stôp v atribútoch prehliadača, odlišný fingerprint a chýbajúce pluginy [4]. Tieto stopy možno čiastočne eliminovať špecializovanými knižnicami.

Plnohodnotný prehliadač

Plnohodnotný prehliadač vykazuje identický technický profil ako reálny používateľ, čím minimalizuje technické detekčné stopy. Je to technicky najdôveryhodnejší prístup, ale zároveň výpočtovo najnáročnejší, keďže každá inštancia spotrebúva značné systémové prostriedky.

Priame HTTP požiadavky

Priame HTTP požiadavky komunikujú so serverom bez spustenia JavaScript enginu. Výhodou je extrémne nízka výpočtová náročnosť a vysoká rýchlosť. Nevýhodou je ľahká detekovateľnosť — server môže identifikovať odlišný TLS fingerprint, chýbajúce hlavičky generované skriptmi a absenciu cookies nastavovaných na strane klienta. Pre platformy s modernou anti-bot ochranou je tento prístup bez ďalšej obfuskácie prakticky nepoužiteľný.

2.2 Detekčné mechanizmy sociálnych sietí

Detekcia botov vyžaduje permanentnú adaptáciu na neustále sa meniace hrozby — platformy vyvíjajú detekčné mechanizmy, tvorcovia botov ich obchádzajú, čo núti platformy mechanizmy zdokonaľovať. Táto neustála dynamika komplikuje výskum, keďže metódy účinné dnes nemusia byť účinné zajtra.

2.2.1 Behaviorálna analýza

Behaviorálna analýza skúma vzory správania účtu v čase. Medzi sledované signály patria rýchlosť a pravidelnosť akcií, denný rozvrh aktivity, geografická konzistencia a vzory relácií. Autentické účty vykazujú konzistentné rozdelenie behaviorálnych zmien, zatiaľ čo automatizované účty majú tendenciu vykazovať buď veľmi nízku variabilitu alebo naopak veľmi vysokú dávkové správanie [5].

2.2.2 Sieťová a grafová analýza

Grafové metódy využívajú štruktúru sociálnej siete namiesto vlastností jednotlivých účtov. Predpokladajú, že boty majú odlišný spôsob budovania sieťových väzieb — riedkejšie prepojenia, náhly nárast sledovateľov a tendenciu interagovať s inými botmi. Koordinované siete sa prejavujú neprirodzene synchronizovanými akciami naprieč viacerými účtami. Medzi sledované grafové príznaky patria distribúcia typov príspevkov, vplyv príspevkov a follow-to-follower ratio [6].

2.2.3 Analýza obsahu a NLP

Obsahová analýza zameriava pozornosť na text príspevkov — duplicitný obsah, nízku originalitu, neprirodzené jazykové vzory alebo štatisticky nezvyčajné vety. S nástupom veľkých jazykových modelov sa tento prístup dostáva pod tlak: LLM-generovaný obsah dokáže zmiasť existujúce obsahové detektory a znížiť ich výkonnosť o desiatky percent.

Niektoré boty sa prispôsobujú kopírovaním reálnych príspevkov, čím sa obsahovo takmer nelíšia od legitímnych používateľov [3].

2.2.4 Strojové učenie a klasifikátory

Strojové učenie je dominantným prístupom v súčasnej detekcii botov. Modely sú trénované na anotovaných datasetoch a extrahujú stovky až tisíce príznakov zo správania, obsahu a metadát účtu. Botometer, najrozšírenejší akademický detekčný nástroj, pracuje s viac ako tisíc atribútmi rozdelenými do kategórií profilu, siete, obsahu a temporálnych vzorov [1].

2.2.5 Hardwarové a sieťové signály

Platformy analyzujú aj technické charakteristiky pripojenia a zariadenia. Medzi tieto signály patria reputácia IP adresy, konzistencia technického odtlačku prehliadača naprieč reláciami, TLS fingerprint a prítomnosť CAPTCHA výziev. Reddit vo svojej dokumentácii pre investorov explicitne potvrdil, že na identifikáciu automatizovaných agentov využíva analýzu a klasifikáciu na základe atribútov účtu a aktivity [7]. Nové účty prichádzajúce z IP adries s históriou spamu alebo z dátacentrových rozsahov sú zaraďované do rizikovejšej kategórie ešte pred prvou akciou [4].

2.3 Identita automatizovaného účtu

Dôveryhodná syntetická identita je kľúčovým predpokladom dlhodobého prežitia bota na platforme. Výskum ukazuje, že návrh persóny má podstatne väčší vplyv na schopnosť oklamať ľudských hodnotiteľov ako samotný výber jazykového modelu použitého na generovanie obsahu [8]. Identita bota zvyčajne pozostáva z dvoch vzájomne previazaných vrstiev.

Prvú vrstvu tvoria *technické parametre*: konzistentná lokácia vyjadrená GPS súradnicami alebo IP adresou, stabilný odtlačok prehliadača pozostávajúci z User-Agent reťazca, rozlíšenia obrazovky, jazykového nastavenia a časového pásma, a emulovaný hardvérový profil. Každý bot by mal tieto parametre udržiavať konzistentne naprieč reláciami, keďže ich nečakané zmeny patria medzi behaviorálne detekčné signály [5].

Druhú vrstvu tvoria *osobné atribúty*: meno, životopis, profilová fotografia a behaviorálny profil zahŕňajúci záujmy, vzorce reči a frekvenciu aktivity. Čím je identita konzistentnejšia a detailnejšia, tým ťažšie ju možno rozlíšiť [8].

2.4 Prehľad existujúcej literatúry

2.4.1 Behaviorálne parametre a ich detekcia

Nwala et al. [5] navrhujú metódu BLOC, ktorá reprezentuje správanie účtu ako sekvenciu symbolov — každá akcia (príspevok, retweet, lajk, sledovanie) dostane token a zo sekvencií sa meria distribúcia behaviorálnych zmien. Metóda umožňuje klasifikovať účty bez prístupu k textu príspevkov. Autentické účty vykazujú konzistentné rozdelenie behaviorálnych zmien, zatiaľ čo automatizované účty majú buď príliš nízku variabilitu — prejavujúcu sa robotickou pravidelnosťou — alebo príliš vysokú, charakteristickú pre chaotické dávkové správanie.

Pre túto prácu je BLOC priamo relevantný ako referenčný nástroj hodnotenia experimentov: ak warm-up pipeline a implementované algoritmy produkujú správanie s distribúciou tokenov zodpovedajúcou autentickým účtom, výsledné skóre by malo byť nízke.

2.4.2 Technické parametre: fingerprinting a TLS

Browser fingerprinting

Venugopalan et al. [9] v prvom rozsiahlom hodnotení evasívnych botov voči komerčným anti-bot službám zistili, že priemerná miera úniku dosahuje 52,93 % voči DataDome a 44,56 % voči BotD. Kľúčovým zistením je, že primárnym zdrojom detekcie nie je samotná zmena atribútov fingerprintu, ale ich *nekonzistentnosť* naprieč reláciami — napríklad kombinácia User-Agenta Windows s časovým pásmom Ázie, alebo zmena rozlíšenia obrazovky medzi dvoma návštevami rovnakého účtu. Aplikácia pravidla konzistencie znižuje mieru úniku o 48 % pre DataDome a 45 % pre BotD.

Z pohľadu proxy sietí práca potvrdzuje, že konzistentná IP adresa je nevyhnutnou podmienkou dôveryhodnosti: rotácia proxy pri každej relácii toho istého účtu je rovnako silným detekčným signálom ako nekonzistentný fingerprint. Pre bota platí pravidlo: jeden účet — jedna dedikovaná proxy z geografického regiónu zodpovedajúceho deklarovanej identite.

TLS fingerprinting

Jarad a Bıçakcı [10] skúmajú detekciu botov na protokolovej úrovni pomocou TLS fingerprinting techniky JA4. TLS fingerprint opisuje implementačné a konfiguračné voľby TLS stacku klienta — cipher suites, rozšírenia, ALPN — bez dešifrovania obsahu komunikácie. Gradient-boosted klasifikátory (XGBoost, CatBoost) trénované na JA4 fingerprinte dokážu rozlíšiť automatizovaných agentov od reálnych používateľov na úrovni sieťového handshake.

Pre túto prácu z toho plynie priama implikácia: headless prehliadač a priame HTTP požiadavky majú charakteristický TLS fingerprint odlišný od plnohodnotného prehliadača. Plnohodnotný prehliadač produkuje TLS handshake identický s reálnym Chrome, čím eliminuje tento detekčný signál. TLS fingerprint je pritom ťažko manipulovateľný — ide o vlastnosť TLS stacku, nie obsahu — čo ho robí robustným detekčným signálom voči naivným evasion stratégiám.

2.4.3 Grafová detekcia

Grafová detekcia odhaľuje boty z nasledujúcich dôvodov:

- **Riedke legitímne prepojenia** — boty sa spájajú prevažne s inými botmi alebo populárnymi účtami, budovanie recipročných väzieb s legitímnymi používateľmi je nákladné a časovo náročné.
- **Nízka reciprocita** — boty sledujú veľký počet účtov, ale málokto ich sleduje späť; výrazne skreslený follower/following ratio je silným signálom.
- **Náhly nárast sledovateľov** — organický rast je pomalý a konzistentný; náhle skoky sú anomáliou.
- **Synchrónne akcie** — koordinované siete botov konajú v rovnakom čase, čo sa prejavuje ako neprirodzená synchronizácia v časových radoch aktivity.
- **Hviezdicová topológia** — boty interagujú s centrálnymi uzlami bez budovania vlastnej komunitnej štruktúry, na rozdiel od legitímnych používateľov, ktorí tvoria lokálne klastry.
- **Absencia spoločných priateľov** — legitímni používatelia majú vysoký podiel spoločných priateľov s používateľmi, ktorých sledujú; boty tento vzor zvyčajne nevykazujú.

2.4.4 Ľudsky vyzerajúce správanie

Le et al. [11] formalizujú správanie socialbota ako kooperatívnu hru dvoch hierarchických RL agentov. Vysoko-úrovňový agent volí dlhodobú stratégiu (infiltrácia komunity, amplifikácia obsahu), nízko-úrovňový agent realizuje konkrétne mikroakcie. Odmena je definovaná ako kombinácia dvoch konkurenčných cieľov: maximalizácia vplyvu v sieti a minimalizácia detekovateľnosti. Práca empiricky ukazuje, že oba ciele sú v napätí — budovanie veľkej follower siete zvyšuje vplyv ale zároveň zvyšuje pravdepodobnosť detekcie, keďže grafové metriky reflektujú neorganický rast.

2.4.5 Kvalita persóny a rozoznateľnosť LLM obsahu

Radivojevic et al. [8] testovali LLM boty na vlastnej inštancii Mastodon s použitím troch modelov (GPT-4, Llama-2, Claude 2) a desiatich persón navrhnutých podľa reálnych dokumentovaných bot kampaní. Každá persóna bola definovaná demografickým profilom (vek, pohlavie, povolanie, lokácia), psychologickým modelom (MBTI a OCEAN/Big Five) a behaviorálnymi inštrukciami (max 280 znakov, spájanie globálnych udalostí s osobnou skúsenosťou, žiadne hashtagy).

Kľúčové zistenie: ľudia identifikovali autora príspevku správne len v 42 % prípadov, čo zodpovedá náhodnému hádaniu. Výber persóny mal *podstatne väčší vplyv* na rozoznateľnosť ako samotný výber LLM modelu — teda lacnejší Llama-2 so dobre navrhnutou persónou bol rovnako nerozoznateľný ako GPT-4 s generickým promptom.

Požiadavky na kvalitnú persónu podľa tejto práce:

- Konzistentný demografický profil (vek, lokácia, povolanie)
- Psychologický model (MBTI + OCEAN) pre stabilný štýl komunikácie
- Inšpirovaná reálnym zdokumentovaným bot účtom
- Inštrukcie: stručnosť, osobná väzba k udalostiam, minimum hashtagov

2.5 Etický a právny rámec

2.5.1 Podmienky používania platforiem

Každá sociálna sieť stanovuje zmluvné podmienky, ktoré regulujú automatizovaný prístup. Reddit explicitne zakazuje vytváranie účtov automatizovanými prostriedkami, koordinované neautentické správanie a akékoľvek konanie, ktoré narúša integritu platformy. Prístup cez oficiálne API je povolený v rámci stanovených rate limitov a pri registrácii aplikácie. Porušenie podmienok má za následok zákaz dotknutých účtov, prípadne právne kroky voči prevádzkovateľovi. Táto práca tieto podmienky rešpektuje: všetky experimenty prebiehajú v izolovanom sandbox prostredí bez interakcie s reálnymi používateľmi.

2.5.2 Legislatíva

Z legislatívneho hľadiska je relevantné predovšetkým nariadenie GDPR (2016/679), ktoré reguluje spracovanie osobných údajov. Pri scraping botoch zbierajúcich profily používateľov môže dôjsť k spracovaniu osobných údajov v zmysle GDPR, čo si vyžaduje právny základ. Nové Nariadenie o umelej inteligencii (AI Act, 2024/1689), ktoré vstúpilo do platnosti v auguste 2024, zavádza štyri rizikové úrovne pre systémy umelej

inteligencie a môže sa vzťahovať aj na sofistikované LLM-poháňané boty [12]. Táto práca nepracuje s osobnými údajmi reálnych používateľov — všetky testované účty sú syntetické a všetky dáta zbierané v experimentoch sú výhradne z uzavretého sandbox prostredia.

2.5.3 Etika výskumu

Výskum v oblasti automatizovaných účtov patrí do kategórie bezpečnostného výskumu, pre ktorý platia osobitné etické princípy. Výskum na platformách vyžaduje jasné vymedzenie izolácie experimentov a minimalizáciu dopadu na reálnych používateľov. Táto práca dodržiava nasledujúce zásady: všetky experimenty prebiehajú výhradne v uzavretých sandbox kanáloch; žiadna interakcia s reálnymi používateľmi mimo sandboxu nie je prípustná; všetky experimentálne účty sú po skončení výskumu zrušené; zistené zraniteľnosti budú platformám nahlásené pred zverejnením (responsible disclosure).

Kapitola 3

Testovacie prostredie

Táto kapitola opisuje návrh a implementáciu testovacieho prostredia, ktoré slúži ako základ pre všetky experimenty tejto práce. Prostredie je navrhnuté tak, aby systematicky izolovalo jednotlivé premenné životného cyklu automatizovaného účtu a umožňovalo opakovateľné, merateľné a izolované testovanie.

3.1 Použité technológie

3.1.1 Knižnice

Knižnica	Využitie
`praw`	Komunikácia cez oficiálne Reddit API
`playwright`	Automatizácia prehliadača (headless aj headful)
`playwright-stealth`	Potlačenie stôp automatizácie v prehliadači
`curl_cffi`	Priame HTTP požiadavky a neoficiálne Reddit API
`fake-useragent`	Generovanie realistických User-Agent reťazcov
`Faker`	Generovanie syntetických osobných identít

Tabuľka 3.1: Použité Python knižnice

3.1.2 Nástroje

Nástroj	Využitie
BLOC	Behaviorálna analýza sekvencie akcií účtu
Pixelscan	Testovanie konzistencie browser fingerprintu
CreepJS	HĺBková analýza fingerprintu a detekcia automatizácie
BrowserLeaks TLS	Meranie JA3/JA4 TLS fingerprintu spojenia

Tabuľka 3.2: Použité externé nástroje

3.2 Návrh architektúry systému

Systém je rozdelený do štyroch hierarchických vrstiev riadenia a súboru horizontálnych podporných služieb dostupných naprieč celou hierarchiou. Hierarchické vrstvy spolu tvoria logiku správania automatizovaného účtu na rôznych úrovniach abstrakcie — od konkrétneho sieťového volania až po dlhodobý experimentálny plán. Podporné služby zaisťujú zdieľanú infraštruktúru pre správu identít, emailov, proxy a monitoringu.

Celková architektúra je navrhnutá podľa princípu modularity — každý komponent je nezávislý, vymeniteľný a komunikuje so zvyškom systému cez definované rozhranie. Vďaka tomu je možné pridávať nové komunikačné metódy, algoritmy alebo platformové adaptéry bez zásahu do ostatných komponentov.

[Package diagram — celková architektúra systému]

Obr. 3.1: Package diagram testovacieho prostredia

[Use case diagram — aktér Výskumník]

Obr. 3.2: Use case diagram testovacieho prostredia

3.3 Hierarchia riadenia automatizovaných účtov

Správanie automatizovaného účtu je organizované do štyroch hierarchických vrstiev. Každá vrstva pracuje na inej úrovni abstrakcie a zodpovedá za inú granularitu rozhodnutí. Vrstvy sú usporiadané od najnižšej technickej po najvyššiu experimentálnu:

1. **Vrstva metód komunikácie** — ako bot technicky komunikuje s platformou (sieťové volania, prehliadač, API)

2. **Algoritmická vrstva** — čo bot robí v rámci jednej relácie (sekvencie mikroakcií, časovanie, výber obsahu)

3. **Vrstva úloh** — čo má bot dosiahnuť ako celok (definícia cieľa, priradenie algoritmov a metód, skupinová koordinácia)

4. **Pipeline vrstva** — dlhodobý životný cyklus účtu (registrácia, budovanie dôvery, zmena identity, sekvenovanie úloh)

Každá inštancia bota v systéme existuje súčasne na všetkých štyroch úrovniach — má priradenú metódu komunikácie, vykonáva konkrétny algoritmus, plní úlohu a nachádza sa v určitej fáze pipeline. Podporné služby sú dostupné z každej vrstvy a poskytujú zdieľanú infraštruktúru.

[Diagram hierarchie vrstiev riadenia automatizovaného účtu s podpornými službami]

Obr. 3.3: Hierarchia riadenia automatizovaného účtu

3.3.1 Vrstva metód komunikácie

Vrstva metód komunikácie tvorí najnižšiu úroveň hierarchie. Definuje technický spôsob, akým automatizovaný účet komunikuje s platformou. Každá metóda je implementovaná ako samostatný adaptér vystavujúci jednotné rozhranie pre vyššie vrstvy — bez ohľadu na to, či bot komunikuje cez API alebo prehliadač, vyššia vrstva vidí rovnaké operácie: čítanie, publikovanie, interakcia.

Systém podporuje päť komunikačných metód podrobne opísaných v Kapitole 2 (sekcia 2.1.4).

3.3.2 Algoritmická vrstva

Algoritmická vrstva definuje mikrosprávanie bota — sekvencie elementárnych akcií, ktoré spoločne tvoria pozorovateľný vzor správania v rámci jednej relácie. Algoritmy sú navrhnuté tak, aby čo najviac napodobňovali prirodzené ľudské správanie.

Táto vrstva ponúka výskumníkovi sadu nástrojov na definovanie správania ako generátor časovania s Gaussovým rozdelením, modul simulácie scrollovania, pravdepodobnostný selektor príspevkov pre interakciu na základe záujmového profilu identity a podobne.

3.3.3 Vrstva úloh

Vrstva úloh definuje, čo má bot dosiahnuť ako celok, a koordinuje algoritmy a metódy na splnenie tohto cieľa. Úloha je základná experimentálna jednotka — každý experiment pozostáva z jednej alebo viacerých úloh priradených skupinám botov.

Systém podporuje tri kategórie úloh zodpovedajúce typom botov skúmaným v tejto práci: *scraping* (zber dát bez aktívnej interakcie), *engagement* (lajkovanie, hlasovanie, sledovanie) a *messaging* (generovanie a publikovanie textového obsahu). Vrstva úloh

tiež koordinuje skupinové správanie — napríklad koordinovaná sieť botov vykonávajúcich rovnakú úlohu synchrónne.

3.3.4 Pipeline vrstva

Pipeline je usporiadaná sekvencia úloh realizujúca komplexnejší proces životného cyklu účtu. Pipelines môžu byť plne automatizované alebo čiastočne manuálne pre kroky vyžadujúce ľudský zásah.

Systém obsahuje dve hlavné pipeline: **Creation pipeline** (vytvorenie účtu) a **Warm-up pipeline** (budovanie dôveryhodnosti). Každá je podrobne opísaná v sekcii 3.5.

3.4 Podporné služby

Podporné služby sú horizontálne komponenty dostupné naprieč všetkými vrstvami hierarchie. Ich existencia vychádza z praktickej potreby výskumného procesu: pri testovaní väčšieho počtu botov s rôznymi stratégiami a metódami je manuálna správa emailov, proxy serverov a identít časovo neudržateľná a náchylná na chyby. Každá podporná služba automatizuje konkrétnu infraštruktúrnu oblasť a uvoľňuje výskumníka pre samotnú analýzu výsledkov.

3.4.1 Email service

Rola vo výskumnom procese

Registrácia účtu na sociálnej sieti vyžaduje platnú emailovú adresu a schopnosť prijímať verifikačné správy. Pri testovaní väčšieho počtu botov by manuálne zaobstarávanie emailov pre každý účet bolo neefektívne a by vnieslo do procesu nekontrolovanú variabilitu. Email service automatizuje celý tento proces — od generovania adresy cez príjem verifikačných správ až po evidenciu stavu každej schránky.

Funkcionalita

Služba spravuje zásobu emailových adries a priraďuje každú adresu práve jednému botu. Podporuje dva režimy: v *manuálnom režime* sú adresy vytvorené vopred správcom; v *automatizovanom režime* služba dynamicky vytvára schránky na vlastnej doméne cez IMAP. Vlastná doména je uprednostnená pred verejnými dočasnými emailmi, ktoré sú platformami aktívne blokované.

Pre každú adresu je evidovaný stav (aktívna / blokovaná / vypršaná), platforma, dátum použitia a história blokácií s dôvodmi.

Diagramy

[Use case diagram — Email service]

Obr. 3.4: Use case diagram Email service

[Activity diagram — životný cyklus emailovej adresy od generovania po archiváciu]

Obr. 3.5: Activity diagram Email service

3.4.2 Proxy management

Rola vo výskumnom procese

IP adresa je jedným z primárnych detekčných signálov platforiem — nové účty prichádzajúce z dátacentrových alebo opätovne použitých IP adries sú okamžite zaraďované do rizikovejšej kategórie. Pre výskum, ktorý skúma efektivitu rôznych komunikačných metód a stratégií, je nevyhnutné izolovať vplyv IP reputácie ako premennej. Proxy management zabezpečuje, že každý bot operuje z konzistentnej, geograficky priradenej IP adresy zodpovedajúcej jeho deklarovanej identite. Zároveň poskytuje evidenciu blokácií, ktorá je priamo vstupom do analýzy detekčných mechanizmov platformy.

Funkcionalita

Systém spravuje zásobu proxy serverov a priraďuje ich botom podľa požadovaného geografického regiónu. Uprednostňuje rezidenčné proxy pred dátacentrovými. Proxy

sú pravidelne testované na dostupnosť. Blokované proxy sú automaticky nahradené a zaznamenané v evidencii pre analýzu.

Pre každú proxy je evidovaná IP adresa, región, typ, aktuálny stav a zoznam platforiem kde bola detekovaná.

Diagramy

[Use case diagram — Proxy management]

Obr. 3.6: Use case diagram Proxy management

[Activity diagram — pridelenie a rotácia proxy servera počas životného cyklu bota]

Obr. 3.7: Activity diagram Proxy management

3.4.3 Identity management

Rola vo výskumnom procese

Dôveryhodná a konzistentná syntetická identita je kľúčovým predpokladom dlhodobého prežitia bota. Identity management centralizuje definíciu, uchovávanie a konzistentné uplatňovanie všetkých atribútov identity naprieč celým životným cyklom účtu. Bez tejto služby by bolo udržiavanie konzistentného profilu pri stovkách akcií naprieč reláciami manuálne nezvládnuteľné.

Funkcionalita

Každá identita pozostáva z technickej a osobnej vrstvy. *Technická vrstva* zahŕňa geografickú lokáciu konzistentnú s priradenou proxy, odtlačok prehliadača (User-Agent, rozlíšenie, jazyk, časové pásmo, canvas fingerprint) a emulovaný hardvérový profil. *Osobná vrstva* zahŕňa meno, biografiu, záujmový profil a behaviorálnu šablónu definujúcu časové vzory aktivity. Záujmový profil riadi výber obsahu pre interakciu a generovanie príspevkov.

Diagramy

[Use case diagram — Identity management]

Obr. 3.8: Use case diagram Identity management

[Activity diagram — generovanie a správa syntetickej identity počas životného cyklu bota]

Obr. 3.9: Activity diagram Identity management

3.4.4 Monitoring a logovanie

3.5 Pipeline

Pipeline je usporiadaná sekvencia krokov realizujúca komplexnejší proces životného cyklu účtu. Každý krok v pipeline zodpovedá konkrétnej akcii alebo rozhodnutiu; kroky

môžu byť plne automatizované alebo manuálne, ak si vyžadujú ľudský zásah (napríklad pri riešení neštandardnej CAPTCHA). Systém obsahuje tri hlavné pipeline zodpovedajúce fázam životného cyklu automatizovaného účtu.

3.5.1 Creation pipeline

Účel

Creation pipeline realizuje plne automatizovaný proces registrácie nového účtu na cieľovej platforme. Je vstupnou bránou do životného cyklu každého bota — bez úspešného dokončenia tejto pipeline nie je možné spustiť žiadny experiment.

Kroky pipeline

1. Identity management vygeneruje syntetickú identitu
2. Email service pridelí emailovú adresu
3. Proxy management pridelí proxy podľa deklarovaného regiónu
4. Playwright spustí izolovaný prehliadačový profil
5. Bot vyplní registračný formulár platformy
6. CAPTCHA výzvy sú riešené cez 2captcha API
7. Email service prijme a odovzdá verifikačný kód
8. Session a prihlasovacie údaje sú uložené do databázy
9. Monitoring zaregistruje nový účet do sledovania

[Activity diagram — Creation pipeline]

Obr. 3.10: Activity diagram Creation pipeline

3.5.2 Warm-up pipeline

Účel

Warm-up pipeline realizuje fázu budovania dôveryhodnosti nového účtu pred spustením cieľových experimentov. Nový účet s okamžitou agresívnou aktivitou je ľahko detekovateľný — platformy sledujú rýchlosť nárastu aktivity a vek účtu ako detekčné signály. Warm-up pipeline postupne eskaluje aktivitu bota podľa nakonfigurovaného harmonogramu tak, aby zodpovedala prirodzenému onboardingu nového používateľa.

Kroky pipeline

Tabuľka 3.3: Príklad warm-up harmonogramu

Fáza	**Aktivity**
Deň 1	Iba čítanie obsahu, žiadne akcie
Deň 2–3	Pasívne lajkovanie nesúvisiaceho obsahu
Deň 4–6	Prvé komentáre, generický obsah
Deň 7–10	Sledovanie účtov, občasné príspevky
Deň 11+	Plná aktivita podľa nastavenej úlohy

[Activity diagram — Warm-up pipeline]

Obr. 3.11: Activity diagram Warm-up pipeline

3.6 Sandbox prostredia

Sandbox prostredie garantuje etickú a technickú izoláciu experimentov. Všetky testovacie účty interagujú výhradne so zámerovo vytvorenými uzavretými kanálmi na cieľovej platforme, čím je eliminovaný kontakt s reálnymi používateľmi mimo experimentu.

Na Reddite slúži ako sandbox privátny subreddit prístupný iba pre účty zahrnuté do experimentu. Subreddit je nastavený ako privátny, takže jeho obsah nie je viditeľný verejnosti ani vo výsledkoch vyhľadávania.

3.7 Algoritmy implementacia

what each algorithm do and how is it implemented and why this way

3.8 Tok dát a vykonávanie experimentov

Vykonávanie experimentu prebieha v nasledujúcej sekvencii. Výskumník definuje experimentálnu konfiguráciu: skupinu botov, priradené úlohy, aktívne metódy komunikácie a parametre monitoringu. Task system načíta konfiguráciu a distribuuje úlohy do fronty. Každý worker prevezme úlohu, inicializuje komunikačný adaptér a vykoná sekvenciu akcií definovanú algoritmom. Každá akcia a odpoveď platformy je zaznamenaná Monitoring službou. Po skončení experimentu sú výsledky uložené do databázy.

Životný cyklus jedného automatizovaného účtu v rámci systému prechádza nasledujúcimi stavmi: *vytvorený* — *warm-up* — *aktívny* — *obmedzený* / *zablokovaný* — *archivovaný*. Každý prechod je zaznamenaný s časovou pečiatkou a dôvodom.

Kapitola 4

Metodológia testovania

4.1 Skúmané vlastnosti

4.1.1 Cena

4.1.2 Náročnosť implementácie

4.1.3 Udržateľnosť a dlhodobá prevádzka

4.1.4 Kvalita výsledkov

4.1.5 Výpočtová náročnosť

4.2 Testované úlohy

4.2.1 Scraping

4.2.2 Engagement

4.2.3 Reakcie na správy

4.3 Testované stratégie

4.3.1 Veľký počet jednoduchých botov (jednorazové)

4.3.2 Malý počet sofistikovaných botov (persona)

4.3.3 Koordinovaná sieť botov

4.3.4 LLM-generovaný obsah a odpovede

4.4 Testované spôsoby komunikácie so sieťou

Kapitola 5

Výsledky

5.1 Výsledky podľa úlohy

5.1.1 Scraping

5.1.2 Engagement

5.1.3 Messaging a reakcie

5.2 Výsledky podľa stratégie

5.2.1 Jednorazové vs. persona boty

5.2.2 Koordinovaná sieť vs. izolované účty

5.2.3 LLM-generovaný obsah vs. statický obsah

5.3 Výsledky podľa spôsobu komunikácie so sieťou

5.3.1 Oficiálne API

5.3.2 Neoficiálne API

5.3.3 Headless prehliadač

5.3.4 Plnohodnotný prehliadač

5.3.5 Priame HTTP požiadavky

5.4 Porovnanie skúmaných vlastností

Kapitola 6

Komparatívna analýza a diskusia

6.1 Porovnávanie výsledkov

6.2 Zraniteľnosti platforiem

6.3 Návrh vylepšení a protiopatrení

Kapitola 7

Záver

7.1 Súhrn prínosov

7.2 Odpovede na výskumné otázky

Literatúra

[1] Onur Varol, Emilio Ferrara, Clayton A. Davis, Filippo Menczer, and Alessandro Flammini. Online human-bot interactions: Detection, estimation, and characterization. In *Proceedings of the 11th International AAAI Conference on Web and Social Media (ICWSM)*, pages 1–2, 2017.

[2] Michael Rossetti and Tauhid Zaman. Bots, disinformation, and the first impeachment of u.s. president donald trump. *PLOS ONE*, 18(5):1,4, 2023.

[3] Shangbin Feng, Zhaoxuan Tan, Herun Wan, Ningnan Yu, Zhenyu Chen, Binchi Zhang, Qinghua Zheng, Jundong Zhang, Yanfang Liu, and Minnan Luo. What does the bot say? Opportunities and risks of Large Language Models in social media bot detection. *arXiv preprint arXiv:2402.00371*, 2024.

[4] Multilogin. Reddit shadowban: What it is and how to avoid it. `https://multilogin.com/glossary/reddit-shadowban/`, 2025.

[5] Alexander C. Nwala et al. Behavior change as a signal for identifying social media manipulation. *arXiv preprint arXiv:2603.03128*, 2023.

[6] Hao Peng, Jingyun Zhang, Xiang Huang, Zhifeng Hao, Angsheng Li, Zhengtao Yu, and Philip S. Yu. Unsupervised social bot detection via structural information theory. *ACM Transactions on Information Systems*, 2024.

[7] Reddit, Inc. Response to SEC staff comments on draft registration statement on form S-1, amendment no. 6. U.S. Securities and Exchange Commission EDGAR, 2023.

[8] Kristina Radivojevic, Nicholas Clark, and Paul Brenner. LLMs among us: Generative AI participating in digital discourse. *arXiv preprint arXiv:2402.07940*, 2024.

[9] Hari Venugopalan, Tangbaihe Wang, Shaoor Munir, Samuel T. King, Shuaib Ahmed, and Zubair Shafiq. FP-Inconsistent: Measurement and analysis of fingerprint inconsistencies in evasive bot traffic. *arXiv preprint arXiv:2406.07647*, 2024.

[10] Ghalia Jarad and Kemal Bıçakçı. When handshakes tell the truth: Detecting web bad bots via TLS fingerprints. *arXiv preprint arXiv:2602.09606*, 2026.

[11] Thai Le, Long Tran-Thanh, and Dongwon Lee. Socialbots on fire: Modeling adversarial behaviors of socialbots via multi-agent hierarchical reinforcement learning. In *Proceedings of the ACM Web Conference 2022 (WWW '22)*, 2022.

[12] Johann Laux, Sandra Wachter, and Brent Mittelstadt. Balancing security and privacy: Web bot detection, privacy challenges, and regulatory compliance under the GDPR and AI Act. *PMC / Oxford Internet Institute*, 2024.